

МАТЕМАТИК

“Математик”-ийн сургалтын цөм хөтөлбөр (2014)

Багийн ахлагч: М.Итгэл, МУИС-ийн МКС-ийн математикийн тэнхимийн багш

Багийн гишүүд

Б.Эрдэнэчимэг Боловсролын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан
 А.Гантуул МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн багш
 Д.Хишигжаргал МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн багш
 С.Алимаа Нийслэлийн 20 дугаар сургуулийн бага ангийн багш

Сургалтын цөм хөтөлбөрийг сайжруулсан ажлын хэсэг (2019)

А. Гантуул МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн багш
 Ж.Чүнсэрээ Нийслэлийн “Ган зам” сургуулийн бага ангийн багш

Хянан тохиолдуулсан (2019)

Б.Эрдэнэчимэг Боловсролын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан

НЭГ. ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

1.1. Зорилго

Сурагч нь математикийн суурь мэдлэг, хэл сэтгэлгээнд суралцаж, асуудлыг тооцоолон шийдвэрлэх чадвартай, математикт суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй, байгаль орчинд ээлтэй хэрэглээг эрхэмлэх хандлагатай болсон байна.

1.2. Зорилт

- 1.2.1. Сурагч математикийн нэр томьёо, дүрэм, чанар, хамаарал, зүй тогтлын талаар суурь мэдлэг, ойлголттой болох;
- 1.2.2. Математик хэлд суралцан асуудлыг загварчлах, түүнийг шийдвэрлэх төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөг гүйцэтгэх, шийдийг шалгах, юмсыг шинж чанараар нь ангилах, задлан шинжилж, нэгтгэн дүгнэх, үнэлэх, өөртөө итгэлтэйгээр санаа бодлоо илэрхийлэх, бие даан болон бусадтай хамтран ажиллах чадвар эзэмших;
- 1.2.3. Математикт идэвх оролцоотой суралцах, зорилго, шалгуурт хүрсэн эсэхээ үнэлэх, гүйцэтгэж буй үйлдэлдээ нягт нямбай хандах, хүрээлэн буй орчин, нийгэм соёлын ялгаатай байдлыг ойлгон хүндэтгэх, өдөр тутмын хэрэглээнд хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй хандах.

Математикийн хичээлээр сурагчид асуудал шийдвэрлэх арга барилд суралцана.

Асуудал шийдвэрлэх арга барил	
Асуудалтай танилцах, ойлгох	- Асуудлыг ойлгон, түүнийг шийдэх боломжтой эсэхийг тодорхойлох - Асуудлыг тохирох товч бичиглэл, зураглал, хүснэгт, хялбар графикаар оновчтой илэрхийлэх - Асуудалд холбогдох элементүүдийг ялган таних, тэдгээрийн холбоо хамаарал, ерөнхий хууль зүй тогтлыг олж харах
Асуудлыг шийдвэрлэх төлөвлөгөө боловсруулах	- Асуудлыг шийдвэрлэх хэд хэдэн арга замыг эрэлхийлж, оновчтойг сонгох - Асуудлыг шийдэх төлөвлөгөө боловсруулах (шийдэлд хүрэх зорилтууд, шийдэх асуултуудын дараалал байдлаар илэрхийлэх) - Мэдээлэлтэй ажиллах үйлийн үе шат, алхмыг тодорхойлох
Төлөвлөгөөг гүйцэтгэх	- Үйлдлийг дарааллаар нь гүйцэтгэх буюу асуултад дэс дараатай хандах - Холбоо хамаарлыг илэрхийлэх хууль, дүрмийн мөн чанарыг ойлгон хэрэглэх - Хийж буй үйлдэл, тооцооллоо алдаагүй, зөв бичиж тэмдэглэх - Боломжуудыг тооцох, тухайн тохиолдлыг шалгах - Диаграмм, график, бүдүүвчийг ойлгомжтой, өгсөн нарийвчлалаар дүрслэх, тайлбарлах - Нэг эсвэл хэд хэдэн зөв шийдлийг олох
Шийдийг шалгах, үнэлэх, тайлбарлах	- Асуудлын шийдэл хэр оновчтой, бүрэн зөв эсэхийг нягтлан шинжлэх, шалгах - Үйлдэл бүрийн учир шалтгааныг тайлбарлах, дүгнэлт гаргах - Дүгнэлтийг бусадтай хэлэлцэн үнэлж сайжруулах, шаардлагатай тохиолдолд төлөвлөгөөндөө өөрчлөлт оруулан зохицуулах - Шийдэгдсэн асуудалд үндэслэн асуудлыг өргөтгөх, нарийвчлах эсвэл өөр асуудлыг дэвшүүлэх (өөр хэд хэдэн бодлого зохиох)

ХОЁР. АГУУЛГА

I АНГИ

- 1.1. ТОО ТООЛОЛ
- 1.1a. Зуу хүртэлх тоог унших, бичих, тоон шулуун дээр цэгээр тэмдэглэх, жиших, эрэмбэлэх, юмсыг дугаарлах
- 1.1б. Юмсын тоо, хэмжээг аравтаар баримжаалан хэлж, түүнийгээ тоолж шалгах
- 1.1в. Хорь дотор аравт гүйцээн нэмэх, аравт задлан хасах; 10, 20-ийн бүтцийг цээжээр хэлэх
- 1.1г. Зуу дотор аравт хэтрүүлэхгүй нэмэх, аравт задлахгүй хасах
- 1.1д. Хорь хүртэлх юмсыг хоёр хэсэгт нэг нэгээр нь хуваарилан хуваах байдлаар тэгш, сондгой тоог таних, арав хүртэлх ижил нэмэгдэхүүний нийлбэрийн утгыг цээжээр хэлэх
- 1.1е. Тоон илэрхийлэл бичиж утгыг олох; нэмэх үйлдлийн байр солих, 0-ийн чанар хэрэглэх; үйлдлийн мэдэгдэхгүй байгаа (дүрсээр тэмдэглэсэн) гишүүний утгыг олох, математик бичвэрийг үнэн болгох тоо, тэмдэг бичих
- 1.1ж. Тоог 1, 2, 5, 10-аар нэмэгдүүлэн, хорогдуулан тоолох, дараалуулан байрлуулсан тоо, дүрс, юмсын зүй тогтлыг олох
- 1.1з. Энгийн бодлогыг хавтангаар загварчлах, бодох, хариуг шалгах, өгсөн загвар, зураг дүрслэлд тохирох энгийн бодлого зохиох
- 1.2. ХЭМЖИГДЭХҮҮН
- 1.2a. Хугацааг хэмжих нэгжүүдийг (цаг, хоног, долоо хоног, сар, улирал) таних, цуврал зургийг үйл явдлын дарааллаар эрэмбэлэх
- 1.2б. Мөнгөн дэвсгэртийг таних, задлах, бүхэлдэх
- 1.2в. Урт, хүнд, эзлэхүүнийг (шингэний хэмжээ, савны багтаамж) харьцуулан эсвэл стандарт бус хэмжих нэгж хэрэглэн жиших, урт, богино, хүнд, хөнгөн, их, бага, адил, тэнцүү зэрэг үг хэрэглэн тайлбарлах, уртын хэмжээг сантиметрээр илэрхийлэн бичих
- 1.3. ГЕОМЕТР
- 1.3a. Цэг, хэрчим, тахир шугам, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй дүрсийг нэрлэх, эдгээр дүрсийг хоёр тэнцүү хэсэг болгон нугалах аргаар тэгш хэмтэй эсэхийг таних, биет болон хэв хэрэглэн дүрс зурах, бүтээл хийх
- 1.3б. Орон зай, чиглэл, хөдөлгөөнтэй холбоотой үг хэллэг хэрэглэн гэр, сургуулийн орчин дахь юмсын байршлыг хэлэх
- 1.4. ӨГӨГДӨЛТЭЙ АЖИЛЛАХ
- 1.4a. Юмсыг (өнгө, хэмжээ, хэлбэр) нэг, хоёр шинжээр Карроллын диаграмм хэрэглэн ангилах
- 1.4б. Хялбар асуулт асууж, хариултыг хүснэгтэд бүртгэх, зурган диаграммыг (пиктограмм) унших, илэрхийлэх

II АНГИ

- 2.1. ТОО ТООЛОЛ
- 2.1a. Мянга хүртэлх тооны орны утгыг нэрлэх, тоог унших, бичих, тоон шулуун дээр цэгээр тэмдэглэх, жиших, эрэмбэлэх
- 2.1б. Аравт, зуутыг тэмдэглэсэн хуваарьтай тоон шулуун дээр мянга хүртэлх тоог цэгээр тэмдэглэн аравт, зуутаар тоймлох

- 2.1в. Тууз, дүрсийг 2, 4 тэнцүү хэсэгт хувааж, хагас, хагасын хагасыг тэмдэглэсэн тэмдэглэгээний ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$) утгыг тайлбарлах
- 2.1г. Мянга дотор тоог орны нэмэгдэхүүний нийлбэрт задлан нэмэх, хасах
- 2.1д. Ижил нэмэгдэхүүний нийлбэрийг үржвэр хэлбэрээр бичих, юмсыг хуваарилах, багцлах, үлдэгдэлтэй хуваах, хүрд хэрэглэн үржүүлэх, хуваах
- 2.1е. Нийлбэрийн утга нь 100 байх аравтууд, 1000 байх зуутуудыг бичих, тоог аравтаар тоймлон нэмэх, тавь хүртэлх тоог 2 дахин ихэсгэх, багасгах үйлдлийг цээжээр гүйцэтгэх
- 2.1ж. Үйлдлийн дараалал тогтоон тоон илэрхийллийн утгыг олох; хоёр тоон илэрхийллийн утгыг олж буюу олохгүйгээр жиших; байр солих, бүлэглэх, нийлбэр, ялгаврыг тоогоор үржүүлэх чанарыг хэрэглэн тооцоолол хийж шалгах
- 2.1з. Үйлдлийн нэг гишүүнийг бусад гишүүнээр илэрхийлэн утгыг олох, математик бичвэрийг үнэн болгох тоо, тэмдэг бичих, тайлбарлах
- 2.1и. Тоог нэгжээр, 10, 100-аар нэмэгдүүлэн, хорогдуулан тоолох, дараалуулан байрлуулсан тоо, дүрс, юмсын зүй тогтлыг олох, үргэлжлүүлэх
- 2.1к. Бодлогыг хавтан загвараар дүрслэх, төлөвлөгөө бичиж бодох, бодсон хариуг шалгах, өөр аргаар бодох, өгсөн загвар, бичвэрт тохирох энгийн бодлого зохиох
- 2.2. ХЭМЖИГДЭХҮҮН
- 2.2а. Хугацааг тохирох нэгжээр (минут, цаг, хоног, долоо хоног, сар, жил) илэрхийлэх, жиших, аналог цэгийг 30 минут, 5 минутын нарийвчлалтай унших, үйл явдлын эрэмбэ дараалал, үргэлжлэх хугацааг тооцоолох
- 2.2б. Мөнгөн дэвсгэртийг задлах, бүхэлдэх, хариултыг тооцоолох
- 2.2в. Урт, хүнд, эзлэхүүнийг (шингэний хэмжээ, савны багтаамж) хэмжих, хэмжээг унших, бичих, жиших, хэмжих хэрэгслийн хуваарийн утгыг тайлбарлах, хэмжээг тохирох нэгжээр (мм, см, дм, м, кг, л) илэрхийлэх, баримжаалан хэлэх, уртын хэмжээг уламжлалт нэгжээр (сөөм, төө, тохой, алд, дэлэм, алхам) баримжаалах, дүрсийн талын уртыг хэмжих, томьёо хэрэглэхгүй хүрээний уртыг олох
- 2.3. ГЕОМЕТР
- 2.3а. Цацраг, өнцөг, тэгш өнцөг, олон өнцөгтийг (дөрвөн өнцөгт, таван өнцөгт, зургаан өнцөгт) нэрлэх, хоёр тэнцүү хэсэг болгон нугалах аргаар тэгш хэмтэй дүрсийг таних, дүрс, биет хэрэглэн бүтээл хийх
- 2.3б. Гэр, сургуулийн орчин, зураг дээрх юмсын байршлыг хэлэх; баганыг үсгээр, мөрийг тоогоор тэмдэглэсэн хүснэгт дэх дүрсийн байршлыг бичих, заасан байршилд зурах
- 2.4. ӨГӨГДӨЛТЭЙ АЖИЛЛАХ
- 2.4а. Юмсыг нэг, хоёр шинжээр Карроллын диаграмм хэрэглэн ангилах, тайлбарлах
- 2.4б. Өгөгдөл, мэдээллийг цуглуулах, хүснэгтэд бүртгэх, зурган диаграммаар илэрхийлэх, тайлбарлах
- 2.4в. Хоёр буюу нэг олонлогоос хос үүсгэх

III АНГИ

- 3.1. ТОО ТООЛОЛ
- 3.1а. Арван мянга хүртэлх натурал тооны орны утгыг нэрлэх, тоог унших, бичих, тоон шулуун дээр цэгээр тэмдэглэх, жиших, эрэмбэлэх
- 3.1б. Аравт, зуут, мянгатыг тэмдэглэсэн хуваарьтай тоон шулуун дээр арван мянга хүртэлх натурал тоог цэгээр тэмдэглэн аравт, зуут, мянгатаар тоймлох

IV АНГИ

- 4.1. ТОО ТООЛОЛ
- 4.1а. Сая хүртэлх натурал тооны орны утгыг нэрлэх, тоог унших, бичих, жиших, эрэмбэлэх, тоймлох
- 4.1б. Сөрөг тоог тоон шулуун дээр цэгээр тэмдэглэн жиших, эрэмбэлэх, 1, 2-оор нэмэгдүүлэн, хорогдуулан тоолох
- 4.1в. Холимог бутархайг унших, бичих, тоон шулуун дээр цэгээр тэмдэглэх, жиших, эрэмбэлэх, холимог бутархайг засагдах бутархай, засагдах бутархайг холимог бутархай хэлбэрээр бичих, натурал тооны үлдэгдэлтэй хуваах үйлдэлтэй холбон тайлбарлах
- 4.1г. Хуваарь нь 10, 100 байх энгийн бутархайг аравтын бутархайгаар илэрхийлэх, натурал тоог 10, 100-д хуваах үйлдэлтэй холбон аравтын бутархайн орны утгыг нэрлэх, бутархай хэсэг нь хоёр орноос хэтрэхгүй байх аравтын бутархайг унших, бичих, тоон шулуун дээр цэгээр тэмдэглэх, жиших, эрэмбэлэх, бүхлээр тоймлох
- 4.1д. Сая дотор тоо, хэмжээг нэмэх, хасах, зуут, мянгатад ойр тоог цээжээр нэмэх, хасах
- 4.1е. Хоёроос дөрвөн оронтой тоог нэг, хоёр оронтой тоогоор үржүүлэх, хуваах; хоёр оронтой тоог хэд хэдэн тооны үржвэр хэлбэртэй бичих, тооны 2, 5, 10, 25, 50, 100-д хуваагдах шинжийг хэрэглэн цээжээр тооцоолох
- 4.1ж. Үйлдлийн гишүүдийн хамаарал болон үйлдлийн чанарыг хэрэглэн тооцоолол хийж, тоон илэрхийлэл зохиох; тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишийг бодох, шалгах
- 4.1з. Ижил хуваарьтай энгийн бутархай, холимог бутархайг нэмэх, хасах, хэсгийн бодлогуудыг бодох
- 4.1и. Хэрчим, дүрс, юмсын бодит хэмжээг хэд дахин багасгаж (ихэсгэж) зурах, тоо хэмжээг өгсөн харьцаагаар хуваах, тэнцүү харьцааг бичих, пропорцын мэдэгдэхгүй байгаа гишүүнийг олох
- 4.1к. Аравтын бутархайг нэмэх, хасах, нийлбэр нь 1 эсвэл 10 байх хоёр аравтын бутархайг цээжээр хэлэх
- 4.1л. Тоог тогтмол тоогоор нэмэгдүүлэн, хорогдуулан тоолох, дараалсан тооны зүй тогтлыг олж үргэлжлүүлэх, зохиох
- 4.1м. Пропорционал хамаарлын бодлогыг хүснэгт, хялбар графикаар илэрхийлэх, төлөвлөгөө бичиж бодох, шалгах, зохиох, өгсөн зураглал, бичвэртэй холбоотой асуулт асуух, логик бодлого бодох, байгаль орчинд ээлтэй, ахуйн хэрэглээнд хэмнэлттэй тооцоо хийх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх
- 4.2. ХЭМЖИГДЭХҮҮН
- 4.2а. Цагийн хуваарь хэрэглэн үргэлжлэх хугацааг тооцоолох
- 4.2б. Урт, хүнд, эзлэхүүнийг (шингэний хэмжээ, савны багтаамж) хэмжих, жиших, нэг нэгжийг нөгөө нэгжээр илэрхийлэх, хэмжээг энгийн бутархайгаар илэрхийлэх, талуудыг аравтын бутархайгаар илэрхийлсэн дүрсийн хүрээний уртыг олох
- 4.2в. Тэгш өнцөгт параллелепипедийн эзлэхүүнийг нэгж куб (шоог) тоолон хэмжих, см.куб нэгжээр илэрхийлэх
- 4.2г. Талбайн хэмжээг тохирох нэгжээр (см.кв, дм.кв, м.кв, км.кв) илэрхийлэх, палетка хэрэглэн дүрсийн талбайн хэмжээг олох
- 4.2д. Тэгш өнцөгт параллелепипедийн гадаргуугийн талбайн хэмжээг олох
- 4.3. ГЕОМЕТР
- 4.3а. Өнцгийг тэмдэглэн транспортироор хэмжих, хэмжээг унших, бичих; зөв олон өнцөгтийг таних
- 4.3б. Тэгш өнцөгт параллелепипед, цилиндрийг таних, өгсөн дэлгээсээр нь бүтээх

- 4.3в. Орчны план зураг, зорчих замын зургийг уншиж тайлбарлах, координатын хавтгайн I мөч дэх цэгийн координатыг унших, бичих, өгсөн координатаар цэг тэмдэглэх
- 4.3г. Нэг тал нь тэгш хэмийн тэнхлэгтэй параллел байх дүрсийг тэнхлэгийн тэгш хэмээр хувиргах
- 4.3д. Хэрчим, тэгш өнцөгт гурвалжныг параллелээр зөөх
- 4.3е. Хэрчим, тэгш өнцөгт гурвалжныг нэг оройн хувьд цагийн зүүний дагуу 90° эргүүлэх, зурах
- 4.4. **ӨГӨГДӨЛТЭЙ АЖИЛЛАХ**
- 4.4а. Юмсыг нэг, хоёр шинжээр Карролл, Эйлер-Веннийн диаграмм хэрэглэн ангилах, тайлбарлах
- 4.4б. Өгөгдөл, мэдээлэл цуглуулан хүснэгтэд бүртгэх, диаграммаар илэрхийлэх, баганан диаграммын тоон хуваарь нь ялгаатай байх үеийн дүрслэлийг харьцуулан асуултад хариулах, хялбар графикийг тайлбарлах
- 4.4в. Ажиглалт, туршилтаар боломжтой, боломжгүй үзэгдлийг тогтоох
- 4.4г. Боломжийн тоог тооцоолох

V АНГИ

- 5.1. **ТОО ТООЛОЛ**
- 5.1а. Олон оронтой тоог унших, бичих, жиших, эрэмбэлэх, тоймлох, ром тоог унших, бичих
- 5.1б. Сөрөг тоог нэгжээр нэмэгдүүлэн, хорогдуулан тоолж, тоон шулуун хэрэглэн зөрөөг олох
- 5.1в. Нэг нь нөгөөгийн хуваагдагч байх ижил бус хуваарьтай энгийн бутархайг тоон шулуун дээр цэгээр тэмдэглэн жиших, эрэмбэлэх
- 5.1г. Бутархай хэсэг нь гурван орноос хэтрэхгүй байх аравтын бутархайн орны утгыг нэрлэх, унших, бичих, тоон шулуун дээр цэгээр тэмдэглэх, жиших, эрэмбэлэх, бүхлээр болон аравны, зууны хэсгээр тоймлох
- 5.1д. Олон оронтой тоо, хэмжээг нэмэх, хасах, зуут, мянгатад ойр тоонуудыг цээжээр нэмэх, хасах
- 5.1е. Олон оронтой тоог үржүүлэх, хуваах; тооны 2, 4, 5, 10, 25, 50, 100-д хуваагдах шинж хэрэглэн цээжээр тооцоолох, хоёр тооны ерөнхий хуваагч, ерөнхий хуваагдагчийг олох
- 5.1ж. Үйлдлийн гишүүдийн хамаарал болон үйлдлийн чанарыг хэрэглэн тооцоолол хийж, тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишийг бодож шалгах, зохиох, тайлбарлах
- 5.1з. Нэг нь нөгөөгийн хуваагдагч байх ижил бус хуваарьтай энгийн бутархайг нэмэх, хасах
- 5.1и. Харьцаа, пропорц, масштабыг тооцоололд хэрэглэх
- 5.1к. Процентыг тэмдэглэх, тоо, хэмжээний 2, 4, 5, 10, 100-ны хэсгийг процентоор илэрхийлэх; тоо, хэмжээний 50%, 25%, 20%, 10%, 1% процентод ногдох тоо, хэмжээг олох, 50%, 25%, 20%, 10%, 1% процентод ногдох тоо, хэмжээгээр уг тоо, хэмжээг олох, нэг тоо хэмжээ нөгөө тоо хэмжээний хэдэн процент болохыг олох
- 5.1л. Аравтын бутархайг нэмэх, хасах; натурал тоог аравтын бутархайгаар нэмэгдүүлэн, хорогдуулан тоолох; аравтын бутархайг 10, 100, 1000, нэгжээр үржүүлэх, хуваах
- 5.1м. Дараалсан тооны зүй тогтлыг олж үргэлжлүүлэх, зохиох
- 5.1н. Процент, масштаб бүхий бодлогыг бодох, зохиох, асуудлын хариуг таамаглан шалгах, тоон таавар, логик бодлого бодох, байгаль орчин, эрүүл мэндэд ээлтэй, ахуй хэрэглээнд хэмнэлттэй тооцоо хийх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх

- Гэр, сургууль, орон нутаг, бүс нутаг, үндэсний болон дэлхийн хэмжээний асуудлыг сонгон авч үзэх, сурагч сурах үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож мэдлэг бүтээх, асуудал шийдвэрлэх, өөрийгөө танин мэдэх, үнэлэх, эерэг зан үйлд суралцаж, хөгжиж өөрчлөгдөхөд нь хөтлөн чиглүүлэх, сургалтын материаллаг, сэтгэл зүйн болон аюулгүй, эрүүл таатай орчин бүрдүүлэх
- Танин мэдэхүйн ерөнхийлөх, тусгайлах, харьцуулах, загварчлах, задлан шинжлэх, эвлүүлэх зэрэг ерөнхий болон тооцоолох, батлах зэрэг аргуудыг хэрэглэн учир шалтгааныг тайлбарлах
- Дэлхийн иргэний боловсрол, тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санаа, мэдээлэл харилцааны дэвшилтэт технологийг сургалтын хөтөлбөр төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үнэлэх, хөгжүүлэхэд хэрэглэх
- Сурагчийн мэдлэг, чадварыг тэдгээрийн гүйцэтгэж буй танин мэдэхүйн үйл, үйлдэл, үйл ажиллагааны чанар, шалгуураар үнэлэх, хөгжүүлэх, суралцахуйг дэмжиж чиглүүлэхэд өөрийн болон явцын үнэлгээний арга, хэлбэрүүдийг хэрэглэн дүн шинжилгээ хийж, сургалтын үйл ажиллагааг сайжруулах

3.2. Суралцах арга барил

Математикт суралцахуй нь эзэмшихүйн зүй тогтлын дагуу сурагч танин мэдэх бүтээлч үйл ажиллагаагаараа мэдлэг бүтээн хэрэглэх зарчимд тулгуурласан байна.

Сурагч математикийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх явцад:

- Сэдэв, асуудлын хүрээнд бодит юмс, зураглал, бичвэр зэргийг ажиглах, турших, судлах, таамаглал дэвшүүлэх, загварчлах, хийж бүтээх, эргэцүүлэн бодох, задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, үнэлэх, асуудал шийдвэрлэх, хэлэлцэх явцад мэдлэг бүтээх
- Эмх цэгцтэй, бүтээлчээр сэтгэх, эзэмшсэн мэдлэг, чадвар, математик хэл, сэтгэлгээнд тулгуурлан санаа бодлоо өөртөө итгэлтэйгээр илэрхийлэх, учир шалтгааныг тайлбарлах, бие даан болон бусадтай хамтран ажиллах чадвараа хөгжүүлэх
- Асуудалтай танилцан зорилгоо тодорхойлох, түүнийг шийдвэрлэх төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэл болон шийдлийг хянах, үнэлэх, задлан шинжлэх, эргэцүүлэн дүгнэх зэргээр асуудлыг шийдвэрлэх арга барил эзэмших, туршлага хуримтлуулах, өөрийн удирдлага, хянан зохицуулалттай суралцах
- Математикт идэвх оролцоотой суралцах, зорилгодоо хүрсэн эсэхээ үнэлэх, асуудалд нягт нямбай, хариуцлагатай хандах
- Хүрээлэн буй орчин, нийгэм соёлын ялгаатай байдлыг ойлгон, бусдын гаргасан тооцоо шийдвэрт хүндэтгэлтэй хандах
- Өдөр тутмын хэрэглээнд хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй хандах

3.3. Сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн

Сурагчийг хөгжүүлэх зорилгоор багш сургалтын үйл ажиллагаагаа төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үнэлэх, хөгжүүлэхдээ сурах бичиг, зөвлөмжөөс гадна дэмжлэг болох бусад хэрэглэгдэхүүнийг (гарын авлага, тараах материал, багаж хэрэгсэл гэх мэт) сурагчийн мэдлэг, чадвар, сурах хэв маяг, танин мэдэхүйн түвшний ялгаатай байдал, орон нутаг, сургуулийн онцлог, хэрэглэгдэхүүний олдоц, бэлтгэх, боловсруулах боломж зэргийг харгалзан сонгоно.

Үзүүлэн, тараах материалыг сонгох буюу бэлтгэхдээ I-V ангид хэрэглэх боломжтой, байгаль орчинд ээлтэй, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, эрүүл ахуйн болон хэрэглэгдэхүүнд тавих шаардлагыг хангасан, сурагчдыг идэвхжүүлэх, тэдний мэдлэг бүтээх, бие даан болон хамтран суралцахад дэмжлэг болох, анги нийтийн өмнө хэрэглэхэд тохирсон том болон сурагч бүр хэрэглэхэд тохирсон жижиг хэмжээтэй, хүрэлцэхүйц тоотой байхад анхаарна.

ДӨРӨВ. ҮНЭЛГЭЭ

Үнэлгээнд дараах зорилт, шалгуур, жинг баримтална.

4.1. Үнэлгээний зорилт

- А. Математикийн мэдлэг, ойлголт
 - Б. Математикийн мэдлэг, ойлголтоо хэрэглэх чадвар
 - В*. Хандлага
- * Сурагчийн хандлагыг ажиглалт, ярилцлага, рубрик зэрэг тохиромжтой аргаар үнэлнэ.

4.2. Үнэлгээний шалгуур

Үнэлгээний зорилт	Үнэлгээний шалгуур
А. Мэдлэг, ойлголт	А1. Математикийн үг хэллэг, нэр томьёо, ойлголт (тоо, хэмжээ, дүрс, биет, байршил, масштаб, диаграмм, график гэх мэт) А2. Дүрэм, зүй тогтол, холбоо хамаарал
Б. Мэдлэг хэрэглэх	Б1. Математикийн мэдлэг, ойлголтоо танил болон танил бус нөхцөлд хэрэглэх Б2. Асуудлыг тохирох товч бичиглэл, зураглал, хүснэгтээр илэрхийлэх Б3. Асуудлыг шийдвэрлэх оновчтой аргыг сонгох, төлөвлөх Б4. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, математик арга техникийг хэрэглэн тооцооллыг зөв гүйцэтгэх Б5. Үр дүнгээ шалгах, үндэслэлтэй тайлбарлах
В. Хандлага	В1. Сонирхол, идэвх оролцоо В2. Бүтээлчээр хандах байдал В3. Гүйцэтгэлд нягт нямбай хандах байдал В4. Байгаль экологид ээлтэй, хэмнэлттэй хэрэглээг эрхэмлэх байдал В5. Өөрийн болон бусдын шийдлийн талаар эргэцүүлэн дүгнэх байдал

4.3. Үнэлгээний жин

Үнэлгээний зорилт	Эзлэх хувийн жин
А. Мэдлэг, ойлголтыг үнэлэх даалгавар	40%
Б. Мэдлэгээ хэрэглэх чадварыг үнэлэх даалгавар	60%